

Econometria I — Exame 2

30/10/2025

Instruções:

- Você precisa justificar suas respostas com cuidado e mostrar seu trabalho para obter o crédito total. Crédito parcial pode ser dado para cada pergunta.
- Caso o tempo se esgote ou não consiga completar a argumentação/prova formal, crédito parcial poderá ser dado para uma resposta intuitiva.
- Salvo indicação em contrário, podem ser utilizados pressupostos padrão do modelo linear. Indique claramente as suposições que você está usando para resolver cada exercício.
- Cada item dentro de cada questão vale 1 ponto, enquanto que a última questão vale 2 pontos.

Questão 1

Considere o modelo de regressão linear clássico:

$$y = X_1\beta_1 + X_2\beta_2 + \varepsilon,$$

onde X_1 tem dimensão $n \times K_1$, X_2 tem dimensão $n \times K_2$, e $E(\varepsilon|X) = 0$.

Deseja-se testar a hipótese de que as variáveis em X_2 não têm efeito sobre y :

$$H_0 : \beta_2 = 0.$$

- (a) Escreva o estimador restrito $\tilde{\beta}$ de MQO sob H_0 .
- (b) Encontre uma estatística de teste viável para o teste de hipótese descrito acima. Seja claro na notação e pressupostos utilizados.

Questão 2

Considere o modelo

$$y_i = \alpha + \beta_1 x_{1i} + \beta_2 x_{2i} + \varepsilon_i,$$

onde as variáveis x_{1i} e x_{2i} estão medidas em níveis originais.

Defina as versões centradas:

$$\tilde{x}_{1i} = x_{1i} - \bar{x}_1, \quad \tilde{x}_{2i} = x_{2i} - \bar{x}_2.$$

Deseja-se testar se a soma dos efeitos marginais médios de x_1 e x_2 é nula, isto é:

$$H_0 : \beta_1 \bar{x}_1 + \beta_2 \bar{x}_2 = 0.$$

- (a) Reescreva H_0 na forma matricial $R\beta = q$, explicitando R e q .
- (b) Derive a expressão da estatística de Wald correspondente em termos de $\hat{\beta}$ e $\widehat{\text{Var}}(\hat{\beta})$.

Questão 3

Considere o modelo

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\beta + \boldsymbol{\varepsilon}, \quad E(\boldsymbol{\varepsilon}|\mathbf{Z}) = 0,$$

onde $\mathbf{X}$ é uma matriz $n \times K$ de regressores endógenos e $\mathbf{Z}$ é uma matriz $n \times L$ de instrumentos, com $L \geq K$.

- (a) Derive o estimador de dois estágios (2SLS) e mostre que ele é equivalente ao estimador de variáveis instrumentais quando $L = K$.
- (b) Mostre que, sob relevância e exogeneidade dos instrumentos, $\hat{\beta}_{2SLS} \xrightarrow{p} \beta$.
- (c) Derive a distribuição assintótica de $\sqrt{n}(\hat{\beta}_{2SLS} - \beta)$.
- (d) Compare a eficiência assintótica de $\hat{\beta}_{2SLS}$ e $\hat{\beta}_{OLS}$. Explique por que OLS é mais eficiente sob $E(\boldsymbol{\varepsilon}|X) = 0$, mas inconsistente quando há endogeneidade.

Questão 4

Considere o sistema simultâneo

$$\begin{cases} y_{1i} = \beta_0 + \beta_1 y_{2i} + \beta_2 x_{1i} + u_{1i}, \\ y_{2i} = \gamma_0 + \gamma_1 y_{1i} + \gamma_2 x_{2i} + u_{2i}, \end{cases}$$

para $i = 1, \dots, n$. Suponha que x_{1i} e x_{2i} são exógenas (não correlacionadas com u_{1i}, u_{2i}) e que $E[u_{1i}, u_{2i}] \neq 0$. Considere que apenas a primeira equação será estimada pelo pesquisador (portanto y_2 é potencialmente endógeno na primeira equação).

- (a) Mostre que y_{2i} é endógeno na primeira equação e apresente o estimador 2SLS para β_1 (forma em dois estágios), mostrando a expressão matricial compacta do 2SLS.
- (b) Derive a estatística de Hausman para testar a exogeneidade de y_{2i} na primeira equação, apresentando-a em forma matricial utilizável em amostra (isto é, em termos de $\hat{\beta}_{OLS}$, $\hat{\beta}_{2SLS}$ e estimadores de suas matrizes de variância). Indique os graus de liberdade do teste e interprete os possíveis resultados do teste no contexto de simultaneidade parcial (por exemplo: se rejeitamos H_0 , quais implicações para a escolha entre OLS e 2SLS? E se não rejeitamos?). Discuta rapidamente limitações práticas do teste quando os instrumentos são fracos ou quando há apenas um instrumento disponível.

Questão 5

O artigo “*Direct versus Indirect Colonial Rule in India: Long-term Consequences*” de Lakshmi Iyer (2010, *Review of Economics and Statistics*) investiga os efeitos de longo prazo das diferentes formas

de dominação britânica na Índia — governo direto (administrado pela Coroa britânica) e governo indireto (administrado por príncipes locais sob supervisão britânica).

Durante o domínio colonial, cerca de 40% do território indiano foi governado indiretamente, por meio dos chamados *princely states*, enquanto o restante era governado diretamente como parte da *British India*. Essa diferença institucional criou dois sistemas distintos de administração, tributação e prestação de serviços públicos, cuja persistência institucional poderia gerar efeitos duradouros sobre o desenvolvimento econômico e social.

O objetivo central de Iyer é avaliar se as áreas historicamente governadas de forma indireta apresentam hoje piores indicadores de desenvolvimento, como educação, saúde e infraestrutura. A autora encontra que regiões sob administração indireta têm, em média, piores resultados contemporâneos, mesmo após controlar por fatores geográficos e históricos.

No entanto, a escolha histórica entre administração direta e indireta não foi aleatória: os britânicos poderiam ter decidido manter o governo direto em regiões economicamente mais estratégicas ou politicamente instáveis, o que geraria endogeneidade na variável de interesse (*Indirect_i*). Para lidar com esse problema, Iyer utiliza uma estratégia de variável instrumental (IV) baseada na Doutrina do Lapso (Doctrine of Lapse).

A Doutrina do Lapso, introduzida pelo governador-geral Lord Dalhousie no século XIX, determinava que qualquer estado principesco cujo governante morresse sem herdeiro masculino seria automaticamente anexado e passaria a ser administrado diretamente pela Coroa britânica. Essa política foi aplicada de forma relativamente rígida até meados de 1858 e produziu variação exógena na probabilidade de que uma região fosse governada diretamente. Assim, o instrumento utilizado é uma dummy indicando se o território estava sujeito à Doutrina do Lapso.

Discorra sobre estimação empírica em uma abordagem de variáveis instrumentais. Em sua resposta, explique o problema de endogeneidade que motiva o uso de variáveis instrumentais, descreva o processo de estimação para este caso, motivo pelo qual ela fornece um instrumento plausivelmente exógeno, e analise as condições necessárias para a validade do instrumento (relevância e exogeneidade). Por fim, discuta a interpretação causal do coeficiente estimado e possíveis limitações dessa estratégia, como a existência de canais diretos entre a Doutrina do Lapso e os resultados contemporâneos ou diferenças estruturais pré-existentes entre regiões anexadas e não anexadas.